

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam (*embedded system*) semakin pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap perangkat yang mampu bekerja secara otomatis dan efisien. Salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi tersebut adalah mikrokontroler, yaitu perangkat elektronik yang dapat diprogram untuk menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output sesuai instruksi yang diberikan. Mikrokontroler banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sistem otomatisasi rumah (*smart home*), robotika, Internet of Things (IoT), dan berbagai perangkat elektronik pintar. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prinsip kerja dan pemrograman mikrokontroler menjadi hal penting dalam bidang teknik komputer.

Pada praktikum Pengantar Mikrokontroler ini dilakukan pengenalan dan pengujian mikrokontroler menggunakan board STM32 Blackpill dan ESP32 dengan bantuan Visual Studio Code serta PlatformIO sebagai lingkungan pengembangan program. Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses pemrograman mikrokontroler, konfigurasi GPIO sebagai input dan output, penggunaan pull-up dan pull-down resistor, serta penerapan teknik debouncing untuk mengatasi ketidakstabilan pembacaan tombol. Selain itu, dilakukan pula pengujian ADC (Analog-to-Digital Converter) menggunakan sensor LDR untuk memahami proses konversi sinyal analog menjadi data digital. Melalui serangkaian percobaan tersebut, dapat dipahami bagaimana mikrokontroler berinteraksi dengan komponen elektronik serta bagaimana program yang dibuat dapat mengendalikan dan membaca kondisi suatu rangkaian. Dengan demikian, praktikum ini memberikan pengalaman dasar dalam mengembangkan sistem berbasis mikrokontroler yang dapat diterapkan pada berbagai teknologi otomatisasi dan IoT.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler merupakan sebuah chip yang berfungsi sebagai sistem komputer sederhana untuk menerima input, mengolah data, dan menghasilkan output berdasarkan program yang diberikan. Mikrokontroler banyak digunakan dalam sistem tertanam (*embedded system*), seperti robotika, otomatisasi, dan Internet of Things (IoT). Dalam praktikum ini digunakan dua jenis mikrokontroler, yaitu STM32 Blackpill dan ESP32 yang memiliki karakteristik serta kemampuan berbeda.

PlatformIO merupakan ekosistem pengembangan perangkat tertanam yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah program ke mikrokontroler. PlatformIO dapat diintegrasikan dengan Visual Studio Code (VSCode) dan mendukung berbagai jenis board serta framework. Struktur proyek PlatformIO terdiri atas `platformio.ini` sebagai file konfigurasi, folder `src` untuk menyimpan kode utama, `include` untuk file header, dan `lib` untuk library tambahan.

STM32 Blackpill merupakan development board berbasis mikrokontroler STM32F401CC dengan arsitektur ARM Cortex-M4 32-bit dan kecepatan clock hingga 84 MHz. Board ini memiliki LED bawaan pada pin PC13 dan tombol pengguna pada pin PA0. STM32 dapat diprogram menggunakan framework Arduino atau dikenal sebagai STM32duino, yang menyediakan fungsi seperti `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `delay()` untuk mempermudah proses pemrograman.

ESP32 merupakan mikrokontroler 32-bit yang dilengkapi fitur Wi-Fi dan Bluetooth sehingga banyak digunakan dalam pengembangan sistem IoT. Salah satu framework yang digunakan adalah ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework), yaitu framework resmi dari Espressif yang berbasis FreeRTOS. Berbeda dengan framework Arduino yang menggunakan fungsi `setup()` dan `loop()`,

ESP-IDF menggunakan `app_main()` sebagai titik awal program serta menyediakan pengelolaan task dan akses perangkat keras yang lebih luas.

GPIO (General Purpose Input/Output) merupakan pin pada mikrokontroler yang dapat dikonfigurasi sebagai input maupun output. Digital output digunakan untuk mengendalikan komponen elektronik seperti LED, sedangkan digital input digunakan untuk membaca kondisi tombol atau saklar. GPIO memiliki dua kondisi logika digital, yaitu HIGH (logika 1) dan LOW (logika 0). Dalam penggunaannya, diperlukan konfigurasi yang tepat agar pembacaan dan pengendalian pin dapat berjalan dengan baik.

Pull-up dan pull-down resistor merupakan konfigurasi resistor yang digunakan untuk menjaga kondisi logika pin GPIO agar tidak mengalami floating, yaitu kondisi ketika nilai input tidak memiliki level tegangan yang pasti. Pull-up resistor menghubungkan pin GPIO ke VCC sehingga kondisi awalnya HIGH, sedangkan pull-down resistor menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga kondisi awalnya LOW. Konfigurasi ini dapat diterapkan menggunakan resistor eksternal maupun fitur internal mikrokontroler.

Debouncing merupakan teknik yang digunakan untuk mengatasi perubahan sinyal yang tidak stabil akibat getaran kontak mekanis pada tombol atau saklar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan satu kali penekanan tombol terbaca sebagai beberapa kali input. Untuk mengatasinya, diberikan jeda waktu tertentu, umumnya sekitar 20–50 ms, agar sinyal menjadi stabil sebelum diproses oleh mikrokontroler.

ADC (Analog-to-Digital Converter) merupakan fitur yang berfungsi mengubah sinyal analog menjadi nilai digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Pada ESP32, ADC memiliki resolusi 12-bit dengan rentang nilai pembacaan 0–4095 dan dapat diakses menggunakan fungsi `analogRead()`. Salah satu komponen yang digunakan dalam pembacaan analog adalah LDR (Light Dependent Resistor), yaitu sensor cahaya yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya yang diterima. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin kecil nilai resistansi LDR. Perubahan resistansi tersebut dapat menghasilkan perubahan tegangan melalui rangkaian pembagi tegangan yang kemudian dibaca oleh ADC mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Perbedaan Framework Arduino dan ESP-IDF**

   Framework Arduino memiliki tingkat abstraksi tinggi sehingga lebih mudah dipelajari dan digunakan, terutama untuk pemula. Arduino menggunakan fungsi `setup()` dan `loop()` serta menyediakan fungsi sederhana seperti `pinMode()` dan `digitalWrite()`. Kelebihannya adalah pemrograman lebih sederhana dan cepat, sedangkan kekurangannya adalah akses terhadap fitur perangkat keras dan pengaturan tingkat rendah lebih terbatas.

   Sementara itu, ESP-IDF merupakan framework resmi ESP32 yang berbasis FreeRTOS. Framework ini menggunakan fungsi `app_main()` dan menyediakan akses lebih luas terhadap perangkat keras, pengelolaan task, serta fitur RTOS. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan memiliki kontrol yang lebih mendalam, sedangkan kekurangannya adalah struktur program lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman yang lebih tinggi.

2. **Perbedaan Proses Flashing STM32 Blackpill dan ESP32**

   STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal ST-Link karena board tersebut tidak memiliki chip USB-to-Serial bawaan. ST-Link menggunakan protokol SWD (Serial Wire Debug)

melalui pin SWDIO dan SWCLK untuk mengunggah program sekaligus melakukan debugging. Sementara itu, ESP32 memiliki chip USB-to-Serial yang berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART yang dapat diterima mikrokontroler. Oleh karena itu, ESP32 dapat diprogram langsung menggunakan kabel USB tanpa programmer eksternal.

3. **Perbedaan Pull-up dan Pull-down Resistor**

   Pull-up resistor menghubungkan pin GPIO ke VCC, sehingga saat tombol tidak ditekan pin berada pada kondisi HIGH. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga berubah menjadi LOW. Sebaliknya, pull-down resistor menghubungkan pin GPIO ke GND sehingga saat tombol tidak ditekan kondisinya LOW. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga berubah menjadi HIGH. Kedua konfigurasi ini berfungsi menjaga kestabilan logika pin agar tidak mengalami kondisi floating.

4. **Fenomena Bouncing pada Tombol Mekanik**

   Bouncing merupakan fenomena perubahan sinyal HIGH dan LOW secara berulang dalam waktu singkat ketika tombol mekanik ditekan atau dilepaskan. Hal ini terjadi akibat getaran fisik dan kontak yang tidak langsung stabil saat kedua bagian logam pada tombol bersentuhan. Akibatnya, satu kali penekanan tombol dapat terbaca sebagai beberapa input oleh mikrokontroler.

   Bouncing dapat diatasi dengan dua pendekatan, yaitu:

   - *Software debouncing*, yaitu memberikan jeda waktu tertentu (misalnya 50 ms) untuk memastikan sinyal stabil sebelum diproses.
   - *Hardware debouncing*, yaitu menggunakan rangkaian RC (Resistor-Capacitor) atau Schmitt Trigger untuk menyaring perubahan sinyal yang tidak stabil.

5. **Prinsip Kerja ADC dan Pengaruh Resolusi Bit**

   ADC (*Analog-to-Digital Converter*) merupakan komponen yang mengubah sinyal analog berupa tegangan menjadi nilai digital melalui proses sampling, kuantisasi, dan pengkodean. Nilai tegangan yang masuk akan dibandingkan dengan rentang referensi ADC, kemudian dikonversi menjadi nilai digital. Semakin tinggi resolusi bit ADC, semakin banyak tingkat nilai digital yang dapat dihasilkan sehingga pembacaan tegangan menjadi lebih detail.

   Jumlah tingkat pembacaan ADC dihitung menggunakan rumus:

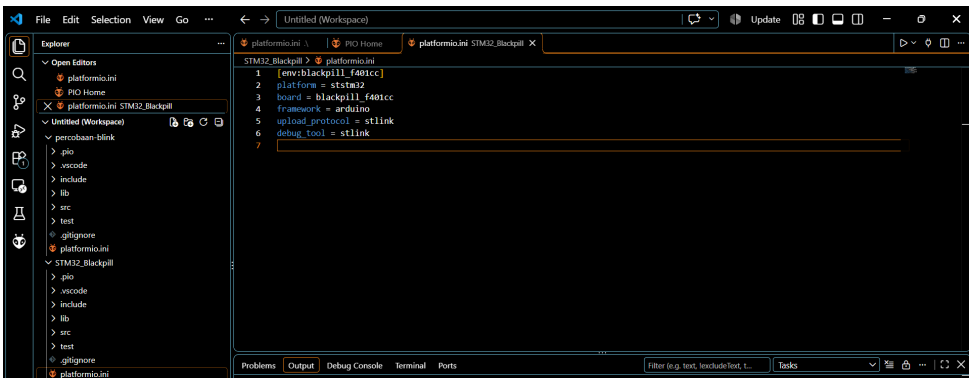
   $$\text{Jumlah Tingkat} = 2^n$$

   dengan n adalah jumlah bit ADC. Pada ESP32, ADC memiliki resolusi 12-bit sehingga menghasilkan:

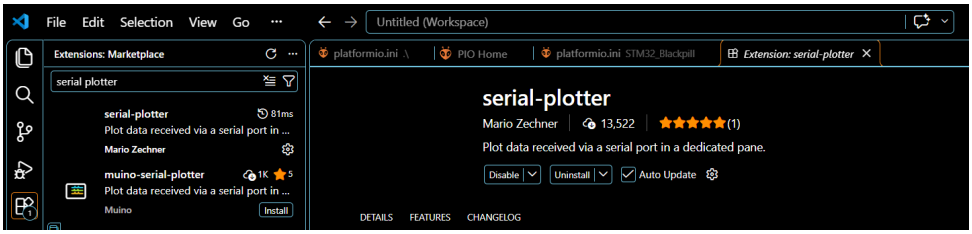
   $$2^{12} = 4096 \text{ tingkat}$$

   Dengan rentang nilai 0–4095, ADC ESP32 mampu memberikan hasil pembacaan yang lebih detail dibandingkan ADC dengan resolusi bit lebih rendah.

6. **Setup Tools: VSCode, PlatformIO, dan Serial Plotter**



Gambar 1: Konfigurasi ESP32 dan STM32 pada PlatformIO



Gambar 2: Ekstensi Serial Plotter pada Visual Studio Code